

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

A importância da interdisciplinaridade na Ciência de Dados

Fundamentos da interdisciplinaridade na Ciência de Dados

A Ciência de Dados – uma área interdisciplinar

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S24A1

Mapa da Unidade 3 Componente 1

A importância da
interdisciplinaridad
e na Ciência de
Dados

semana

24

Você está aqui!
Fundamentos da
interdisciplinaridade
na Ciência de Dados

semana

26

Aplicações práticas da
interdisciplinaridade na
Ciência de Dados

**Mapa da
Unidade 3
Componente 1**

**A importância da
interdisciplinaridade
e na Ciência de
Dados**

Você está aqui!

Fundamentos da
interdisciplinaridade na Ciência
de Dados

24

A Ciência de Dados – uma área interdisciplinar

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S24A1



Objetivos da aula

- Compreender a interdisciplinaridade na Ciência de Dados e entender as razões dessa característica.



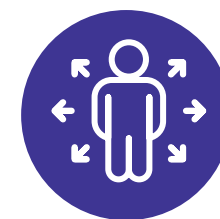
Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Aprender a pensar de forma crítica e analítica.



Competências socioemocionais

- Trabalhar em equipe em busca de um objetivo, desenvolver networking, curiosidade e autonomia, entender e saber aplicar a relação entre áreas distintas do conhecimento.



Primeiras
ideias

O que a imagem expressa?

O que um profissional de Ciência de Dados precisa saber?

Por que a Estatística é importante para a Ciência de Dados?

Por que os dados são importantes para a Ciência de Dados?

Ponto de partida

Exemplo de aplicação



© Getty Images

Imagine ser um cientista de dados contratado pela prefeitura de uma cidade com tráfego intenso e problemas de mobilidade. A cidade enfrenta congestionamentos, alta emissão de poluentes e uma rede de transporte público ineficiente.

A prefeitura quer usar a Ciência de Dados para melhorar a mobilidade e reduzir o impacto ambiental, exigindo um esforço interdisciplinar.

Para o projeto, você tem acesso a uma vasta quantidade de dados, como padrões de tráfego, horários de ônibus e trens, pesquisas de satisfação dos passageiros, níveis de poluição e dados socioeconômicos dos usuários do sistema de transporte.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Ponto de partida

Exemplo de aplicação

Pensando no contexto apresentado, analise:

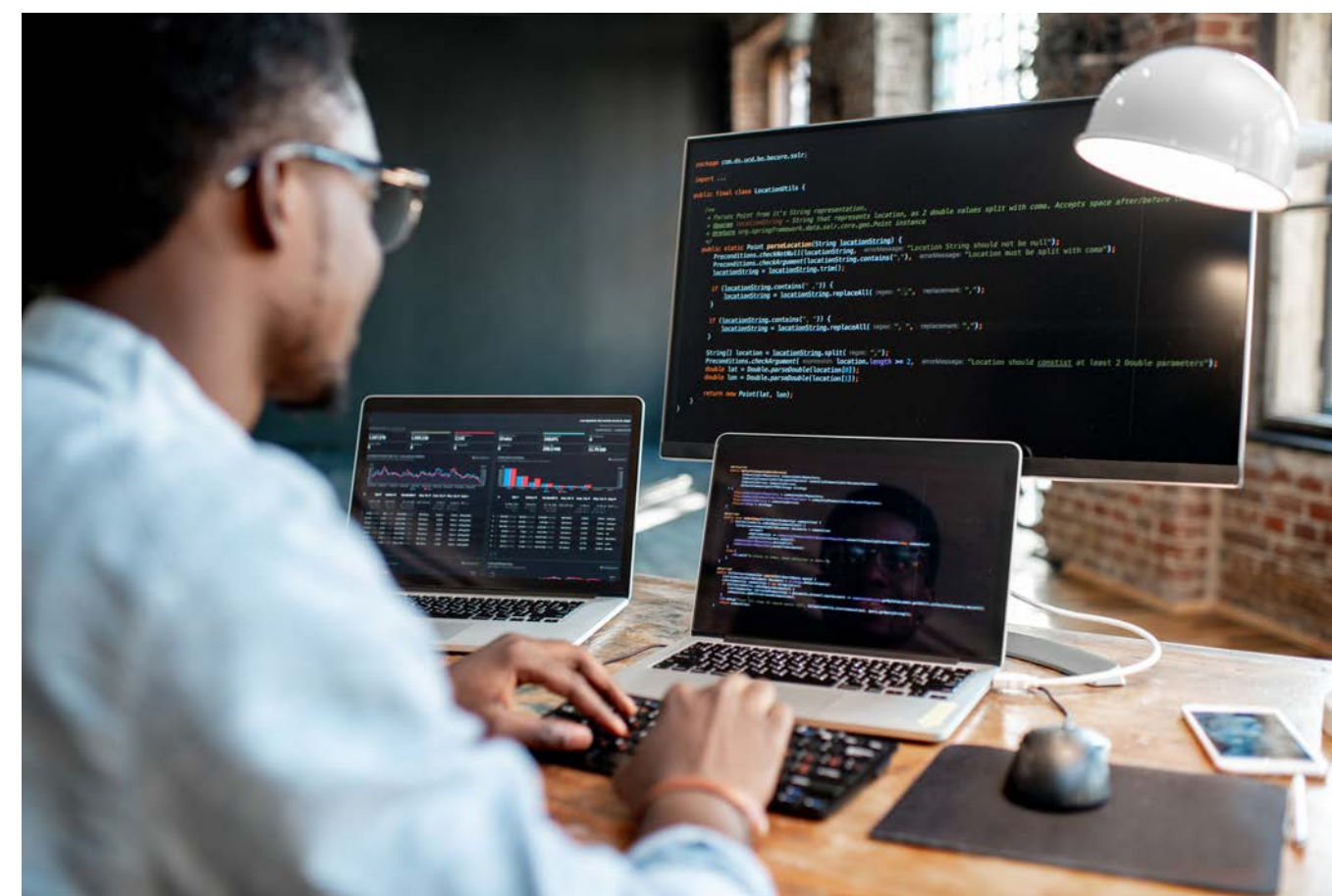
- ▶ Como a combinação de dados de tráfego e informações socioeconômicas pode ajudar a entender melhor as necessidades de mobilidade de diferentes grupos na cidade?;
- ▶ De que maneira os princípios da Engenharia e do Urbanismo podem ser aplicados juntamente com a análise de dados para propor soluções infraestruturais inovadoras para o sistema de transporte?;
- ▶ Considerando as informações, como a Ciência de Dados pode ser usada para desenvolver políticas públicas que melhorem o trânsito e também contribuam para a sustentabilidade ambiental da cidade?

Construindo
o **conceito**

A Ciência de Dados: uma área interdisciplinar

Analizando os possíveis caminhos dos profissionais dentro da Ciência de Dados, há várias trilhas a serem seguidas, com os mais diversos requisitos de conhecimento.

Vamos conhecer melhor cada uma?



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

A Ciência de Dados: uma área interdisciplinar



Cientista de dados

Este é o papel mais conhecido da Ciência de Dados, considerado seu coração. Cientistas de dados combinam programação, análise estatística e aprendizado de máquina para extrair insights valiosos. Eles formulam e respondem perguntas complexas, que orientam a tomada de decisões nas organizações.



Engenheiro de dados

Enquanto os cientistas de dados extraem insights, os engenheiros de dados criam a infraestrutura necessária para a análise. Isso inclui a coleta de dados, construção e manutenção de bancos de dados e pipelines, além da implementação de sistemas para análises em grande escala.



Analista de dados

O papel é semelhante ao de um cientista de dados, porém mais focado em responder a perguntas específicas. Os analistas de dados podem não construir modelos de aprendizado de máquina tão complexos, mas usam técnicas estatísticas e ferramentas de visualização para extrair insights e apoiar a tomada de decisões.



Arquiteto de dados

Profissional responsável pela visão geral do ambiente de dados de uma organização. Arquitetos de dados projetam, criam e gerenciam a arquitetura de dados. Eles entendem o fluxo de dados da coleta ao armazenamento e análise.

Elaborado especialmente para o curso com imagens ©Getty Images.

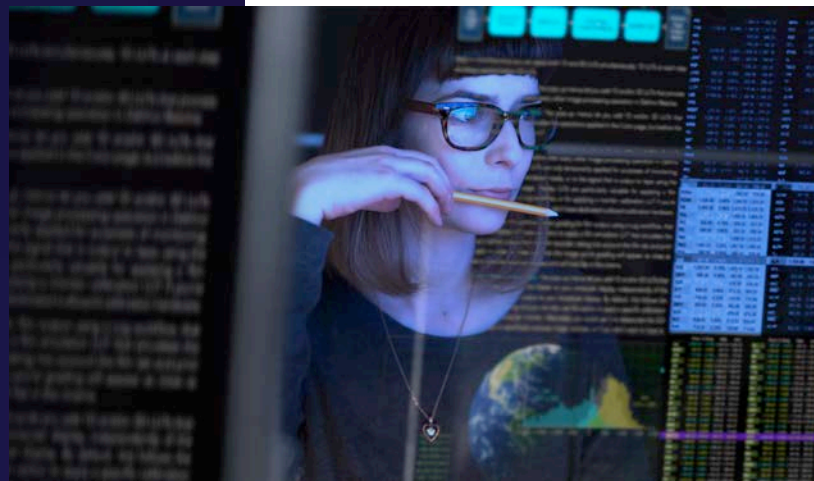
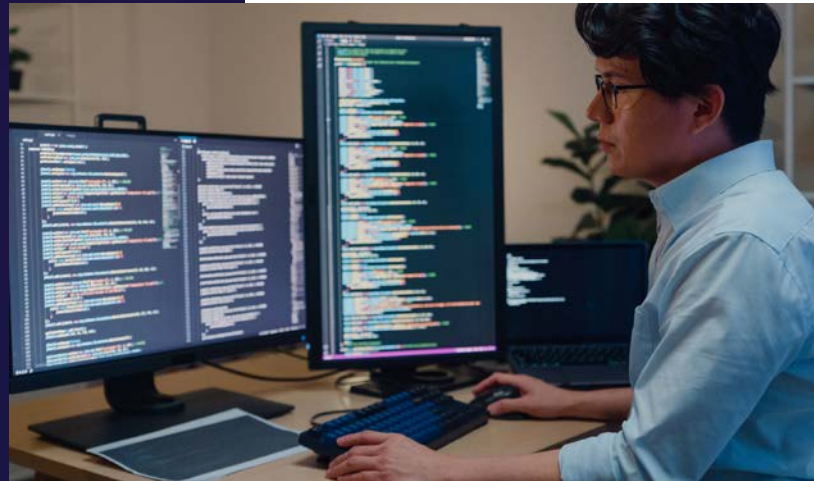
Construindo
o **conceito**

A Ciência de Dados: uma área interdisciplinar

Elaborado especialmente para o curso com imagens ©Getty Images.

Construindo
o **conceito**

**Habilidades
necessárias: técnicas**



Programação

A capacidade de escrever código é fundamental na Ciência de Dados. As linguagens de programação mais comuns são Python e R, assim como SQL para interagir com bancos de dados e linguagens como Java ou C++ para certas aplicações.

Análise estatística

Um bom entendimento das técnicas estatísticas é crucial para a Ciência de Dados. Isso inclui conhecimentos de probabilidade, inferência estatística, testes de hipóteses e diversas técnicas de modelagem estatística.

Aprendizado de máquina

Subcampo da IA, este tópico foca em desenvolver e aplicar algoritmos que podem aprender a partir de fazer previsões ou decisões com base em dados. Isso envolve casos como modelos de regressão, classificação e redes neurais profundas.

Imagens: © Getty Images

Construindo o **conceito**

Habilidades necessárias: técnicas



Manipulação e análise de dados

A Ciência de Dados lida com grandes conjuntos, exigindo habilidades para manipular, limpar e analisar dados, incluindo lidar com dados faltantes ou errados e combinar dados de diferentes fontes.

Visualização de dados

A visualização de dados é representada graficamente para facilitar a compreensão, criando gráficos de barras, linhas, mapas de calor, usando bibliotecas como Matplotlib, Seaborn ou ggplot.

Big data

Com o aumento de dados, é essencial trabalhar com grandes conjuntos usando tecnologias como Hadoop, Spark e armazenamento em nuvem para processar e analisar grandes volumes de dados.

Imagens: © Getty Images

Construindo o **conceito**

Habilidades necessárias: técnicas



Data warehousing e ETL

Há o envolvimento do trabalho com data warehouses e a realização de processos ETL (Extração, Transformação e Carga), que são processos utilizados para coletar dados de várias fontes, transformar e carregar dados para análise.

Deep learning

O deep learning, uma subárea do aprendizado de máquina, destaca-se na Ciência de Dados por usar redes neurais profundas. É eficaz em tarefas como reconhecimento de imagem e processamento de linguagem natural.

Imagens: © Getty Images

Construindo o **conceito**

Ciência de dados e *soft skills*



Elaborado especialmente para o curso com imagens ©Getty Images.

Construindo
o **conceito**

A Ciência de Dados: soft skills

Trabalho em equipe

Muitos projetos de Ciência de Dados são realizados em equipes, muitas vezes multidisciplinares.

A capacidade de trabalhar bem em equipe, colaborar e compartilhar ideias é crucial para o sucesso nesses ambientes.



© Getty Images

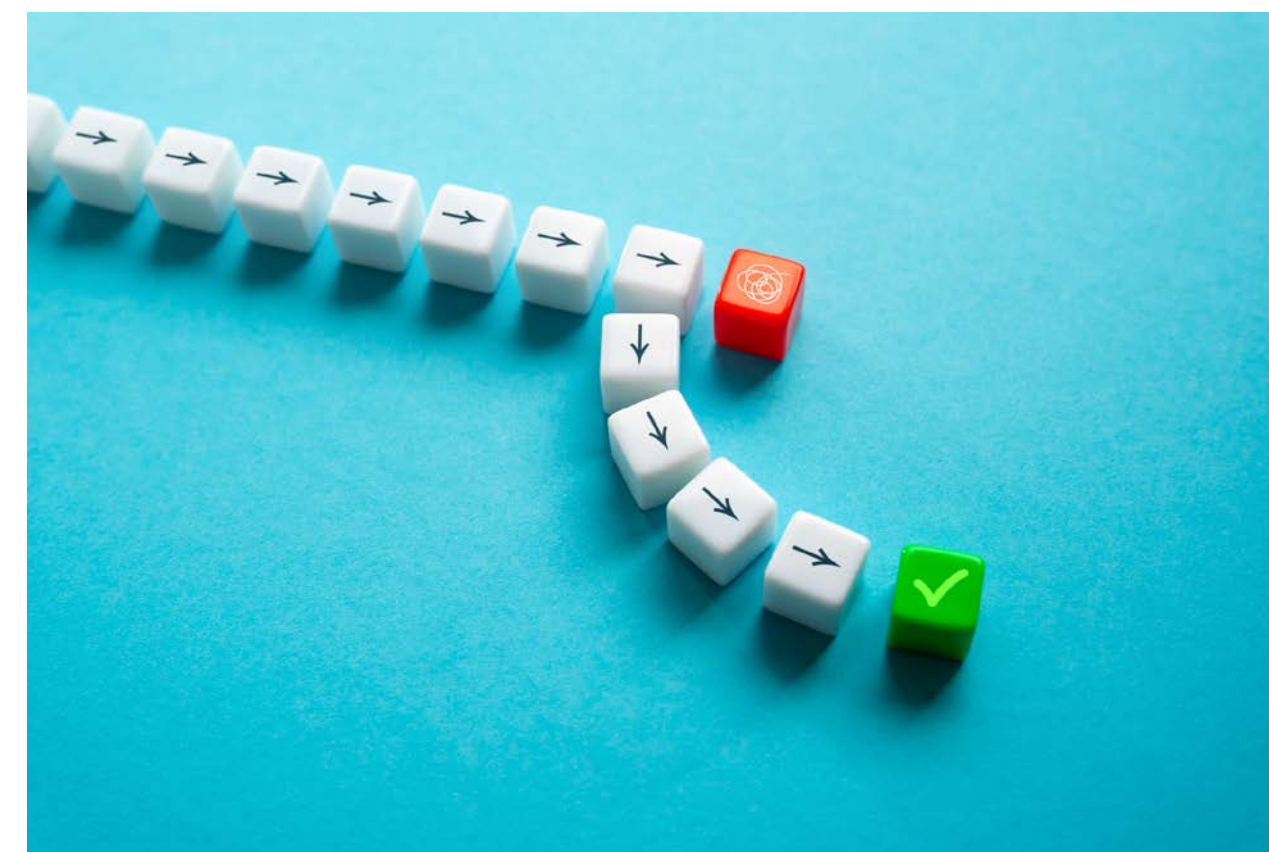
Construindo
o **conceito**

A Ciência de Dados: soft skills

Adaptabilidade

A Ciência de Dados é um campo em constante evolução, com novas técnicas, ferramentas e melhores práticas surgindo o tempo todo.

A capacidade de se adaptar e aprender rapidamente é uma habilidade importante para qualquer cientista de dados.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

A Ciência de Dados: soft skills

Ética

Como os cientistas de dados frequentemente trabalham com dados sensíveis, é crucial ter uma compreensão sólida das questões éticas envolvidas.

Isso pode incluir questões como privacidade, consentimento, justiça e transparência na manipulação e análise de dados.



© Getty Images



Vamos
fazer um
quiz

Qual o papel principal do cientista de dados?

Manter bancos de dados

Extrair insights dos dados

Supervisionar operações
de dados

Visualizar dados



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o papel principal do analista de dados?

Constrói infraestrutura
de dados

Desenha arquitetura
de dados

Responde perguntas
específicas usando dados

Aplica algoritmos de
deep learning



Vamos
fazer um
quiz

**Qual habilidade NÃO é técnica mas
essencial na Ciência de Dados?**

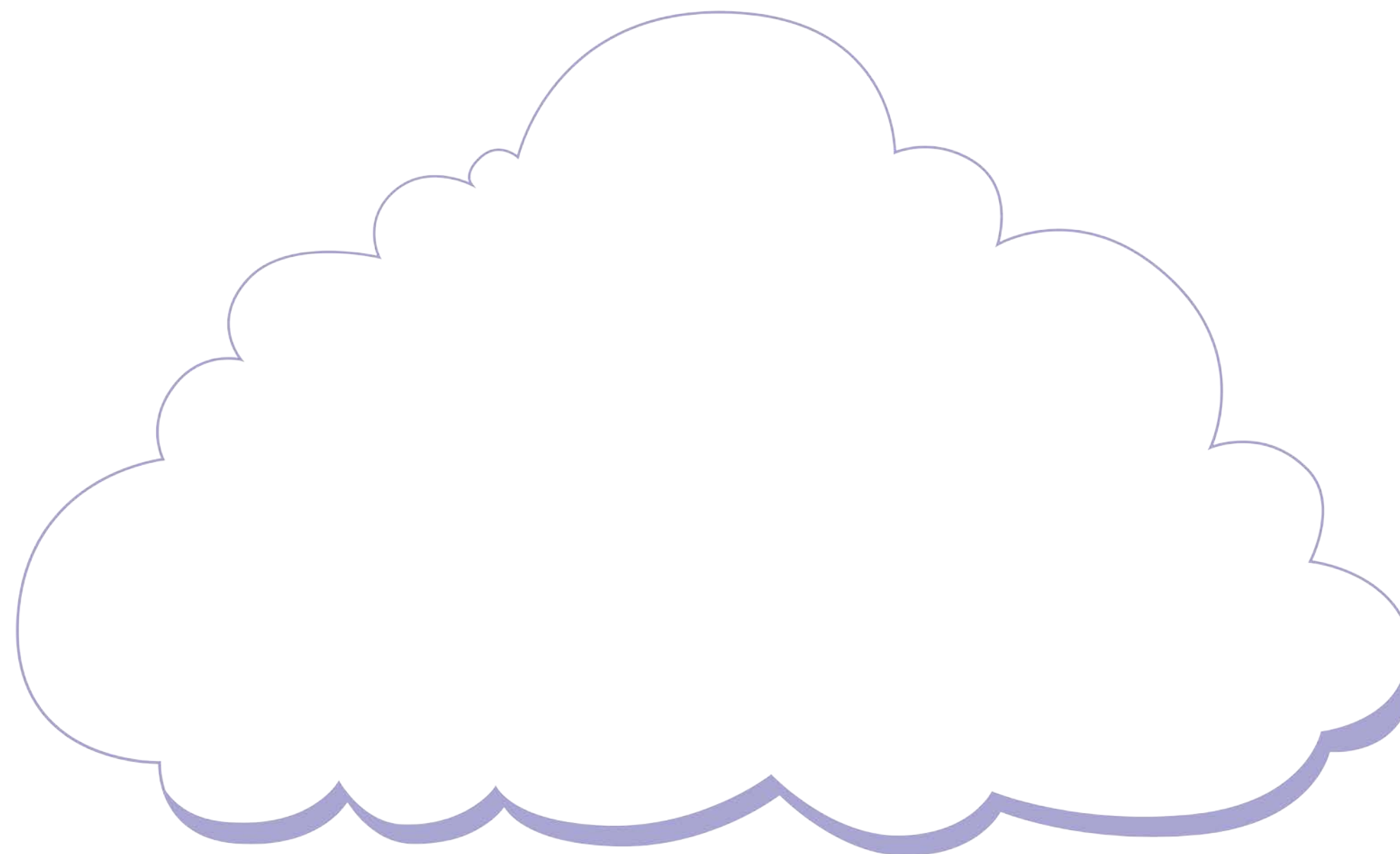
Programação

Comunicação

Aprendizado de
máquina

Análise estatística

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Exploramos os diversos caminhos na Ciência de Dados, destacando funções como cientista de dados, engenheiro de dados e analista de dados, cada um com responsabilidades distintas na obtenção de insights e na infraestrutura de dados;
- 2** Discutimos habilidades essenciais na Ciência de Dados, incluindo técnicas como programação e estatística, e não técnicas como comunicação e pensamento crítico, fundamentais para a análise e interpretação de dados complexos;
- 3** Ressaltamos a importância da ética e do trabalho em equipe no campo, abordando como a adaptabilidade e a colaboração são cruciais diante dos desafios e da constante evolução na Ciência de Dados.

Saiba mais

A demanda por cientistas de dados está crescendo!

Para se destacar, um estudo abrangente é essencial, combinando teoria e prática, incluindo técnicas avançadas de Machine Learning.

Conheça mais sobre a carreira:

ALURA. Plano de estudo. Carreira: Ciência de Dados. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/carreira-ciencia-de-dados-escola-dados-alura-1698761595190-p679328>. Acesso em: 3 jul. 2024.

Referências da aula

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science para negócios: o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**